

46. Una empresa farmacéutica calculó el porcentaje de efectividad de un tratamiento para una enfermedad. Para ello, hizo cinco estudios y, de cada estudio, se conoció el porcentaje de efectividad que tuvo el tratamiento. De los cinco porcentajes, solo hay una moda que es 91 % y la mediana es 93 %.

¿Es CORRECTO afirmar que la efectividad mínima mostrada en los estudios fue de 91 %?

- A) Sí, porque la mediana es el resultado de uno de los estudios y la moda el de todos los demás, entonces el menor es 91 %.
- B) No, porque la mediana podría ser esa, por dos estudios muy cercanos a 100 %, dos iguales y uno menor que 91 %.
- C) Sí, porque la mediana debe tener dos valores mayores y dos menores, y la moda garantiza que los dos menores son 91 %.
- D) No, porque la mediana es resultado de un estudio y la moda el de otros dos; luego alguno de los restantes podría ser menor que 91 %.

Análisis de la pregunta

Una empresa farmacéutica calculó el porcentaje de efectividad de un tratamiento para una enfermedad. Para ello, hizo cinco estudios y, de cada estudio, se conoció el porcentaje de efectividad que tuvo el tratamiento. De los cinco porcentajes, solo hay una moda que es 91 % y la mediana es 93 %.

Pregunta:

¿Es CORRECTO afirmar que la efectividad mínima mostrada en los estudios fue de 91 %?

Opciones de respuesta y análisis

- A) Sí, porque la mediana es el resultado de uno de los estudios y la moda el de todos los demás, entonces el menor es 91 %.
- B) No, porque la mediana podría ser esa, por dos estudios muy cercanos a 100 % y dos iguales y uno menor que 91 %.
- C) Sí, porque la mediana debe tener dos valores mayores y dos menores, y la moda garantiza que los menores son 91 %.
- D) No, porque la mediana es resultado de un estudio y la moda el de otros dos; luego alguno de los restantes podría ser menor que 91 %.

Justificación de la opción correcta (C):

Dado que la mediana es 93% y es el valor del tercer estudio en orden ascendente, debe haber al menos dos estudios con resultados de 93% o menos. Si 91% es la moda, significa que aparece más frecuentemente que cualquier otro valor en los datos, implicando que es probable que dos de los valores menores sean 91%. Esto hace que sea razonable afirmar que la efectividad mínima es 91%.

Explicación de por qué cada opción incorrecta no es válida

- **Opción A:** Incorrectamente asume que la mediana y la moda aplican a todos los valores excepto uno, sin fundamento.
- **Opción B:** Introduce la posibilidad de que haya valores menores a 91%, posible pero no respaldado por la información de la moda.
- **Opción D:** Falla al no considerar que la moda indica la frecuencia más alta de 91% y su implicación en la distribución de los valores menores a la mediana.

Concepto clave

La **mediana** y la **moda** son medidas de tendencia central en estadística. La mediana divide un conjunto de datos ordenados en dos mitades, mientras que la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Conceptos relacionados y ejemplos

1. **Rango:** Diferencia entre el valor más alto y el más bajo en un conjunto de datos.
2. **Media:** Promedio de un conjunto de números.
3. **Desviación estándar:** Medida de la cantidad de variación o dispersión de un conjunto de valores.